控制塔

医疗器械开发仪表盘

FDA 510(k)审批项目管理平台

医疗器械项目管理平台

用户指南

版本 1.1 | 2026年3月

Arch Medical Management

本指南详细说明PM仪表盘的每一个界面元素。该仪表盘为双语（中/英）项目管理团队设计，用于推进医疗器械的FDA 510(k)审批流程。

1. 概述

控制塔是项目经理(PMP)的核心指挥仪表盘，用于管理510(k)医疗器械项目——一个510(k)医疗器械项目。

仪表盘的设备类别、尚类器械和法规路径在项目设置向导中配置。

仪表盘始终围绕一个核心问题运行：
“我们是否仍在FDA批准的正轨上——有什么风险？”

PMP（项目管理专业人员）对所有门控决策拥有最高权限。商业和技术团队提供输入，但PMP做出最终决策。

1.1 项目设置向导

首次启动（或没有已保存项目）时，控制塔会显示交互式项目设置向导。向导收集配置仪表盘所需的所有信息。它分三个阶段运行：

- 语言选择——为向导和仪表盘界面选择英文或中文。
- 设备类别模板——选择预建模板或从头开始。
- 分步配置——输入项目详情、团队成员、预算、供应商和文档。

语言选择屏幕还提供“加载演示数据”快捷方式。这会跳过向导，直接用示例数据填充仪表盘。

1.2 510(k)类别模板

选择语言后，向导会显示七个预建设备类别模板的网格。每个模板预填法规路径数据、类别特定风险（按ISO 14971）、适用标准和预算类别，无需手动输入。

七个模板如下：

- 呼吸设备——呼吸机、CPAP/BiPAP、雾化器、气道管理（法规第868条）
- 心血管设备——心电监护仪、血压设备、心导管（法规第870条）
- 骨科设备——关节植入体、骨折固定、脊柱设备（法规第888条）
- 体外诊断 (IVD)——免疫分析仪、分子诊断、POC检测（法规第866条）
- 影像与监测——超声、X射线、患者监护、生理传感器（法规第892条）
- 康复设备——动力外骨骼、FES系统、机器人康复（法规第890条）
- 软件作为医疗器械 (SaMD)——临床决策支持、AI诊断、远程医疗（法规第880条）

选择模板后自动填充：提交类型、设备分类、产品代码、法规条款、对比器械示例、预计项目周期、技术重点领域和预算项目。所有预填值均可在后续向导步骤中编辑。

或者选择“从头开始”手动输入所有项目详情。

2. 顶部栏

屏幕顶部的固定标题栏包含以下元素：

2.1 标志与标题

医疗标志图标旁边是“控制塔”和副标题（在向导中设置）。切换语言时，这些文字会相应变化。

2.2 核心问题

栏中央的斜体文字显示："我们是否仍在FDA批准的正轨上——有什么风险？"这是整个仪表盘设计要回答的核心问题。每个面板、指标和门控都围绕这个问题运转。

2.3 PMP权限徽章

红色盾牌徽章（PMP权限）表示项目管理专业人员拥有最高决策权。在门控系统中，只有PMP可以设置门控决策（通过/需更多数据/停止）。商业和技术团队提交输入，但PMP的决策是最终的。

2.4 语言切换（EN / 中）

点击语言按钮可在英文(EN)和中文(中)之间切换整个仪表盘。所有标签、描述、里程碑标题、风险描述和门控标准都会切换到所选语言。HTML的lang属性也会更新（en → zh-CN）。

2.5 当前月份徽章 — "当前: M+0"

这是仪表盘上最重要的指标之一。

"M+"代表"项目启动后的月数"。项目时间线以基准日期（2026年3月）后的月数计量。

示例：
M+0 = 2026年3月（项目启动）
M+2 = 2026年5月（FDA预提交会议）
M+6 = 2026年9月（提交目标）
M+9 = 2026年12月（预计获批）
M+18 = 2027年9月（商业发布目标）

"当前: M+0"表示项目目前在第0个月——刚刚开始。随着项目推进，此数字递增，所有下游计算相应更新。

3. 状态摘要栏

选项卡下方的六张卡片提供整个项目的快速健康检查：

3.1 总体状态

显示三种状态之一，带颜色编码：

正轨（绿色）— 红色风险少于1个。一切正常。
有风险（黄色）— 存在1-2个红色风险。需要关注。
受阻（红色）— 3个或更多红色风险。需要紧急干预。

此值由风险登记表自动计算。

3.2 下一门控

显示下一个即将到来的决策门控。当门控状态为“已批准”、决策为“继续”、或所有准则徽章均标记为完成时，该门控视为已完成。当前门控的所有准则满足后，指标会自动推进。格式：“G1 (M+3)”表示门控1的目标是第3个月。这告诉PMP下一个决策检查点即将到来。

3.3 红色风险

ISO 14971风险登记表中分类为红色（高严重性+有意义的概率）的风险数量。红色风险计数达到3个或以上会触发“受阻”总体状态。

3.4 待处理输入

来自商业或技术团队的、处于“待审核”状态的利益相关方输入数量——即PMP尚未审核和回应的输入。这也反映在浮动操作按钮(FAB)的徽章上。

3.5 距下一里程碑

下一个未完成里程碑的预估时间。计算公式：
(下一里程碑月数 - 当前月数) × 30天

示例：如果当前月份是M+0，下一个里程碑在M+1，则显示“~30d”。

3.6 资金距离

显示在当前燃烧率下还可运营多少个月。计算公式：现金 ÷ 月度燃烧。值带颜色编码：

绿色 — 7个月以上。财务健康。
橙色 — 4-6个月。应开始融资/成本审查。
红色 — 3个月或更少。紧急——需立即采取融资行动。

点击“资金/距离”选项卡查看完整的财务明细、融资时间线和API集成面板。

4. 导航选项卡

十六个选项卡提供主要仪表盘面板的访问。活动选项卡以蓝色下划线高亮显示。

双轨视图

技术+法规里程碑并排显示

门控系统

带PMP权限控制的决策检查点

法规追踪

IEC/ISO/21 CFR合规标准矩阵

风险仪表盘

ISO 14971风险登记表，带筛选和前5排名

审计追踪

服务器端持久化的所有仪表盘操作时间序日志

文档控制

ISO 13485对齐的文档生命周期、修订历史和审查计划

行动项

任务看板、DHF文档追踪、DMR文档追踪和CAPA日志

时间线

技术里程碑的商业语言翻译

预算

按类别的预算与实际支出

资金/跑道

财务状况、燃烧率、融资里程碑和API集成

美国投资

北美融资管道、投资者追踪和IR活动

股权表

股权结构、股份类别、稀释建模和投资者股权管理

资源

团队分配和产能利用

供应商

硬件组件供应商追踪

留言板

目标驱动的结构化线程消息、决策记录、工作流筛选和责任制

FDA通信

FDA通信中心——Q-Sub追踪、DICE通信、RTA检查表和预提交会议管理（仅PMP）

5. 选项卡1：双轨仪表盘

这是默认视图。显示两个并行列：

左侧：技术路径 — 研发、原型、测试、验证里程碑
右侧：法规路径 — FDA提交、审核、批准、法律事务

两列之间是一个中央时间线轴，点代表每个月份。当前月份及之前的点亮蓝色。未来月份为灰色。

5.1 里程碑卡片

每张里程碑卡片包含：

标题：里程碑内容
M+N 徽章：此里程碑目标在哪个项目月份
描述：里程碑的技术详情
状态徽章：三种状态之一：

- 已完成（绿色）— 里程碑已成功完成
- 进行中（黄色）— 正在进行中
- 未开始（灰色）— 尚未开始

卡片有一条与其状态匹配的彩色左边框：
绿色边框 = 已完成
黄色边框 = 进行中
灰色边框 = 未开始

5.2 里程碑负责方

每个里程碑有一个负责方类别：
tech — 工程/研发团队负责
regulatory — 法规事务团队负责
business — 商业/法律/投资团队负责

5.3 里程碑详情弹窗

点击任何里程碑卡片会打开详情弹窗，显示路径（技术或法规）、目标月份、当前状态，以及里程碑范围和要求的详细描述。

要关闭弹窗，点击弹窗外部任何位置（变暗的遮罩层）即可。没有关闭按钮，遮罩层点击模式保持界面简洁一致。

6. 选项卡2：门控系统

门控系统实施阶段-门控项目管理方法论。共有六个门控（G1–G6），每个代表一个关键决策检查点。门控以水平管线方式显示，以箭头相连。

6.1 门控卡片

每张门控卡片显示：

门控编号：G1、G2、G3等
标题：门控代表的内容
目标月份："目标: M+3"表示此门控应在第3个月达到
标准进度："2/4 标准已满足"，带进度条
状态条：底部一条彩色条表示状态

6.2 门控状态（颜色编码）

灰色（未开始）— 门控尚未评估
黄色（待定）— 门控正在审查中或需要更多数据
绿色（已批准）— PMP已决定通过
红色（受阻）— PMP已决定停止

6.3 门控详情弹窗

点击任何门控卡片会打开详细弹窗，包含：

- 标准清单 — 每个标准有一个可点击的复选框。验证后勾选。进度条实时更新。
- PMP决策按钮 — 仅PMP使用的三个按钮：
  通过（绿色）— 批准并进入下一阶段
  需更多数据（黄色）— 请求额外证据
  停止（红色）— 暂停直到问题解决
- 利益相关方输入 — 与此门控相关的技术或商业团队输入。
- 门控备注 — PMP添加的自由文本备注。每条备注带时间戳。

6.4 六个门控

G1 (M+3)
设计验证完成

G2 (M+2)
预提交FDA反馈已收到

G3 (M+6)
510(k)提交就绪

G4 (M+9)
商业发布就绪

G5 (M+17)
EIT 510(k)提交就绪

G6 (M+23)

完整平台发布 — FDA已批准

7. 选项卡3：风险仪表盘

风险仪表盘实施ISO 14971医疗器械风险管理方法论。提供所有已识别风险的可视化概览。

7.1 风险筛选器

顶部四个筛选按钮：

全部 — 显示所有风险（默认）
红色 — 仅显示高优先级风险
黄色 — 仅显示中优先级风险
绿色 — 仅显示低优先级风险

7.2 风险卡片

每张风险卡片显示：

风险ID：如RISK-001
风险等级徽章：红色/黄色/绿色
标题：风险描述
严重性：高/中/低
可能性：高/中/低/极低
模块：受影响的设备模块
控制措施：已实施的风险缓解控制
缓解状态：已完成/进行中/未开始

7.3 风险等级计算

风险等级遵循严重性×概率矩阵：

红色 = 需要立即关注的高严重性风险
黄色 = 正在积极监控的中等风险
绿色 = 已有充分控制的低风险

红色风险数量直接影响总体状态：
3+红色 = 受阻；1-2个 = 有风险；0个 = 正轨。

7.4 本周前5大风险

风险网格下方是排名列表，显示前5个最高优先级风险。按风险等级排序，然后按严重性排序。

8. 选项卡4：时间线 — 商业翻译

此选项卡专为商业利益相关方和投资者设计。每个时间线事件并排显示两列：

左侧（蓝色标题）：工程术语描述
右侧（橙色标题）：对业务的意义

每个事件有一个月份徽章和一个颜色编码的点：

- 红点（关键）— 重大商业影响，需要投资者关注
- 黄点（警告）— 显著的成本或进度影响
- 蓝点（中性）— 标准进度标记

8.1 时间线事件

M+0
预提交已提交 → FDA接触启动

M+2
FDA预提交会议 → 关键投资者信号（关键）

M+3
台架测试开始 → 提交前最大支出（警告）

M+6
510(k)已提交 → 投资者信心检查点（关键）

M+9
获批 → 可产生收入（关键）

M+12
EIT测试开始 → 需要第二笔主要投资（警告）

M+17
510(k) EIT已提交 → 战略合作可行（关键）

M+23
EIT获批 → 全面商业发布/ROI实现（关键）

9. 选项卡5：法规标准追踪器

510(k)提交所有适用法规标准的合规矩阵表。每一行代表一个标准：

标准

标准代码（如IEC 60601-1:2005+AMD1）

描述

标准涵盖内容

适用于

设备组件（在向导中配置）或思岚制造

状态

徽章显示已完成/进行中/未开始

进度

百分比条（0-100%）

追踪的12项标准包括：

IEC 60601-1 — 通用电气安全
IEC 60601-1-2 — EMC电磁兼容
IEC 60601-1-6 — 可用性
ISO 14971 — 风险管理
ISO 10993-1/5/10 — 生物相容性
FDA网络安全2023 — 设备网络安全
21 CFR 820 — QSR质量体系法规
21 CFR Part 11 — 电子记录
IEC 62304 — 软件生命周期
ISO 13485 — QMS质量管理体系

10. 利益相关方输入系统

仪表盘实施了结构化的输入机制，商业和技术团队可以向PMP提交输入供审查。

10.1 浮动操作按钮(FAB)

右下角的蓝色圆形按钮打开利益相关方输入侧滑面板。FAB上的红色徽章显示待处理输入的数量。如果没有待处理输入，徽章会隐藏。

10.2 输入面板

从右侧边缘滑入的面板显示所有利益相关方输入：

来源：技术团队（蓝色左边框）或商业/投资方（橙色左边框）
日期：输入提交时间
关联门控：此输入涉及哪个门控
状态徽章：待审核（黄色）或已接受（绿色）
内容：实际的反馈或请求
PMP回复：如果PMP已回复，以PMP:前缀红色显示

10.3 输入状态

待审核 — PMP尚未回复。计入徽章数。
已接受 — PMP已审查并接受。
已拒绝 — PMP已拒绝。
已记录 — PMP已确认但未采取行动。

11. 双语系统（中/英）

仪表盘支持完整的中英文切换。点击语言切换按钮（EN/中）时：

1. 所有静态标签更新
2. 所有数据驱动内容更新
3. HTML的lang属性在'en'和'zh-CN'之间切换

为双语团队设计——工程团队可能使用中文，投资者/法规顾问使用英文。

12. 选项卡6：资金/跑道

资金/跑道选项卡显示项目的实时财务状况。这是商业利益相关方和财务用户的主要选项卡。

12.1 财务摘要卡片

顶部三张卡片显示：

现有资金 — 当前可用资金（美元）
月度燃烧 — 平均月度支出
跑道 — 按当前燃烧率还可维持运行的月数

12.2 融资轮次

每个融资轮次卡片显示：

标签：轮次名称（如天使轮、Pre-Seed、A轮）
金额：美元金额
日期：预计或实际到账日期
状态徽章（PMP可点击）：洽谈中 / 已承诺 / 已到账

当轮次状态变为“已到账”时，仪表盘自动将金额加入现有资金并重新计算跑道月数。

非PMP用户可通过变更请求工作流申请状态变更。

12.3 添加新融资轮次

融资轮次卡片下方，PMP可以输入以下信息来记录新轮次：

标签（如A轮）
金额（美元）
预计日期（YYYY-MM）

新轮次始终以“洽谈中”状态开始。

12.4 燃烧历史

显示每月燃烧金额及备注的表格（如“预提交申请费用”、“台架测试开始”）。帮助投资者和财务人员了解支出模式。

13. 角色访问控制

仪表盘实施四种用户角色，可从顶部栏右侧的角色切换器下拉菜单中选择。

13.1 角色切换器

顶部栏中的下拉菜单允许您切换角色：

PMP（完全权限）— 可直接修改任何状态，审批/拒绝变更请求，做出门控决策，访问所有16个选项卡。
技术团队 — 仅限技术和法规选项卡。财务数据（预算、资金/跑道、投资、股权表）受限。状态变更必须提交变更请求。
商业/投资方 — 仅限财务和规划选项卡。技术IP（法规追踪器、风险、文档库、资源、供应商）受限。修改需要提交CR。
财务会计 — 只读访问，仅限财务选项卡。

13.2 PMP角色

PMP拥有完全权限：
- 点击里程碑徽章循环切换状态
- 点击风险卡片编辑严重性、概率、等级和缓解状态
- 点击标准状态徽章切换状态
- 点击融资状态徽章切换状态
- 做出门控决策（通过/需更多数据/停止）
- 审批或拒绝来自技术/商业团队的变更请求
- 添加门控备注和管理所有面板

13.3 技术和商业角色

技术和商业角色互相隔离— 双方无法查看对方的选项卡。

技术团队选项卡（10个）：
双轨、门控、法规追踪、风险仪表盘、审计追踪、文档控制、行动项、资源、供应商、消息板

商业/投资方选项卡（9个）：
双轨、门控、时间线、预算、资金/跑道、美国投资、股权表、行动项、消息板

当技术或商业团队成员点击状态进行修改时，不会直接修改数据，而是打开变更请求表单。

必须提供：
- 建议的新值
- 理由（必填）— 为什么需要这个变更
- 证据/参考（可选）— 链接或文档参考
- 附件文档（可选）— 本地存储的文件上传

请求将排队等待PMP审核。PMP可以批准（应用变更）或拒绝（附带说明）。

直接编辑权限：
商业和技术角色还可以直接编辑（无需CR）：
- 资金/跑道中的现金余额和月度燃烧率
- 融资轮状态切换（管道/已承诺/已收到）
- 移除不使用的支付与银行API集成（可恢复）

13.4 财务会计角色

财务会计的访问最受限制：

允许（只读，7个选项卡）：
- 资金/跑道 — 查看余额、融资轮次、燃烧历史
- 预算 — 查看计划与实际支出
- 时间线 — 查看商业语言的里程碑事件
- 门控系统 — 查看门控状态和标准
- 美国投资 — 查看投资者管道（只读）
- 股权表 — 查看所有权表（只读）
- 消息板 — 参与线程

受限（选项卡禁用）：
- 双轨、法规追踪器、风险仪表盘、审计追踪、文档控制、行动项、资源、供应商、FDA通信

财务角色激活时会显示黄色提示框，说明访问限制。受限选项卡会变灰且无法点击。

14. 变更请求工作流与文档存储

变更请求(CR)系统确保所有状态变更在应用前经过验证。只有PMP可以直接修改；技术和商业团队必须提交CR由PMP审核。

所有CR数据自动同步到服务器（Supabase），并以localStorage作为备份。附件文档存储在服务器上。

14.1 提交变更请求

当非PMP用户尝试修改状态时，鼠标悬停会显示“点击提交变更请求”的提示。点击后会打开一个弹窗表单，包含以下字段：

请求方：根据当前角色自动设置
字段：显示正在修改的内容
当前值：现有的值
建议值：希望改为什么（必填）。占位符显示“输入上方字段的新值”。
理由：为什么需要这个变更（必填）
证据/参考：链接或文档参考（可选）
附件文档：文件上传（可选）

提交后，会出现一条确认通知，显示CR编号并说明正在等待PMP审批。

14.2 文档存储

附加到变更请求的文档使用IndexedDB存储在浏览器本地。这意味着：

- 文件存储在用户机器上，不会上传到服务器
- 文档在同一浏览器中的页面刷新后仍然保留
- 可以向单个CR附加多个文件
- 提交前可以删除已添加的文件
- 提交后可从 CR卡片下载文件

支持的文件类型：PDF、图片(PNG、JPG)、Word文档、Excel等。文件大小以可读格式显示(KB、MB)。

14.3 变更请求追踪

待处理的变更请求通过审计追踪和通知系统进行跟踪，而非专用的队列选项卡。当非PMP用户提交CR时：

- CR记录在审计追踪中，状态为待处理
- PMP会收到新CR的通知提醒
- CR卡片按颜色区分：待审批（黄色）、已批准（绿色）、已拒绝（红色）

每条CR记录显示：CR编号、请求方、日期、修改字段、旧值、新值、理由、证据、附件文档（带下载链接）和PMP回复。

14.4 PMP审核流程

PMP通过通知系统审核和处理待处理的CR：

批准：建议的变更直接应用到仪表盘数据。CR标记为“已批准”，附带PMP备注和时间戳。

拒绝：变更不会应用。CR标记为“已拒绝”，附带解释原因的PMP备注。请求方可以查看拒绝原因并提交新的CR。

15. 中国投资者API集成

位于资金/跑道选项卡中，此面板提供针对中国投资者和跨境交易的支付、银行和货币API参考指南。

15.1 API状态徽章

每张API卡片显示三种状态之一：

已激活（绿色）— API已集成并上线
可用（蓝色）— API可以集成，尚未连接
计划中（紫色）— API集成计划在未来阶段

15.2 已列出API

支付宝商户
跨境收款、投资者汇款跟踪、人民币/美元结算

微信支付商户
企业支付、投资者沟通渠道、小程序集成

银联国际
企业卡支付、跨境B2B转账、多币种支持

招商银行
企业银行API、资金管理、实时余额与汇率

PingPong全球
创业公司跨境支付平台、自动外汇、增值税退税

XE汇率数据
实时人民币/美元汇率、历史汇率、货币转换

SWIFT gpi
跨境汇款跟踪、支付状态确认、合规审查

每张卡片还显示开发者参考文档来源。这些API对于需要跨境转账、跟踪付款和管理货币兑换的中国大陆投资者尤其重要。

15.3 移除和恢复API集成

PMP、商业和技术角色可以移除不需要的API集成卡片。每张卡片右上角显示关闭按钮(×)。点击后显示确认提示，确认后卡片被隐藏，操作记录在审计追踪中。

如有集成被移除，面板底部会出现“恢复已移除的集成”按钮，点击可恢复所有隐藏的卡片。移除状态通过服务器数据库跨会话保留。

16. 选项卡7：行动项/任务看板

行动项选项卡提供看板式任务面板，用于跟踪所有项目行动项。项目按四列状态组织显示。

16.1 看板列

四列按状态组织行动项：

待办 — 尚未开始的项目（灰色标题）
进行中 — 正在处理中（蓝色标题）
受阻 — 等待外部依赖（红色标题）
已完成 — 已完成的项目（绿色标题）

点击任何行动卡片可循环切换状态：待办→进行中→已完成→待办。受阻项目点击后转为进行中。

16.2 行动卡片

每张卡片显示：

行动ID：如ACT-001
优先级徽章：高（红）、中（黄）、低（绿）
标题：任务描述
负责人：负责的团队成员
归属：职能区域（技术、法规、商业）
截止日期：目标完成日期
关联门控：与哪个门控相关
备注：额外说明

卡片有一条与其优先级匹配的彩色左边框。

17. DHF文档追踪器

设计历史文件(DHF)文档追踪器位于行动项选项卡内。根据21 CFR 820要求，追踪510(k)提交所需的所有设计控制文档。

17.1 文档表格

DHF表格每行显示：

代码：文档标识符（如DHF-001）
标题：文档名称（如设计计划）
类别：设计控制、验证、测试、风险、软件等
负责人：责任团队成员
状态：可点击徽章，循环切换：
未开始（灰色）→ 草稿（靛蓝色）→ 审核中（黄色）→ 已批准（绿色）
截止月份：目标完成月份（M+N格式）
备注：关于文档的额外说明

17.2 文档类别

DHF文档涵盖以下类别：

设计控制 — 设计计划、输入、输出
验证 — 设计验证方案和报告
确认 — 临床验证证据
风险管理 — ISO 14971风险分析文件
软件 — IEC 62304软件文档
生物相容性 — ISO 10993测试报告
测试 — EMC和电气安全测试结果
提交 — FDA封面信和设备描述

18. DMR器械主记录追踪器

器械主记录(DMR)文档追踪器位于行动项选项卡内，在DHF文档追踪器下方。DHF记录设计和开发过程，而DMR根据21 CFR 820.181规定成品器械：器械规格、生产工艺、质量保证程序和包装/标签规格。

18.1 文档表格

DMR表格每行显示：

代码：文档标识符（如DMR-001）
标题：文档名称（如器械规格）
类别：器械规格、生产工艺、质量、包装/标签、维修
状态：可点击徽章，循环切换：
未开始（灰色）→ 草稿（靛蓝色）→ 审核中（黄色）→ 已批准（绿色）
截止月份：目标完成月份（M+N格式）

18.2 DMR vs. DHF vs. DHR

FDA三类文档记录各有不同用途：

DHF（设计历史文件）：
记录设计和开发过程（21 CFR 820.30）。
在第17节追踪。创建于阶段1-3。

DMR（器械主记录）：
规定如何制造成品器械（21 CFR 820.181）。
在本节追踪。创建于阶段4（设计转移）。

DHR（器械历史记录）：
每个批次的生产记录，证明按DMR制造。
在制造阶段创建（获得许可后）。

18.3 文档类别

DMR文档涵盖以下类别：

器械规格 — 器械规格、BOM、生产图纸/CAD
生产工艺 — 制造工艺指导书、作业指导书/SOP、工艺验证（IQ/OQ/PQ）
质量 — QA程序、来料/过程/终检程序、接受标准和测试方法
包装/标签 — 包装和标签规格、环境和储存要求
维修 — 安装和维修程序

18.4 门控4对齐

DMR在门控4（制造扩展/设计转移）时变得至关重要。门控4标准包括“制造扩展——生产就绪”。设计转移完成前，DMR文档必须获得批准。截止月份设定为M+5至M+9，反映这一下游时间安排。

19. CAPA日志

纠正和预防措施(CAPA)日志也位于行动项选项卡内。CAPA与ISO 14971风险登记表中的特定风险相关联，跟踪正式的纠正或预防措施。

19.1 CAPA卡片

每张CAPA卡片显示：

CAPA ID：如CAPA-001
类型徽章：纠正（红色）或预防（蓝色）
状态徽章：可点击，循环切换：
开放（黄色）→ 进行中（蓝色）→ 已关闭（绿色）→ 已验证（紫色）
标题：措施简述
描述：详细说明
关联风险：触发此CAPA的风险登记条目
负责人：责任团队成员
开启日期 / 截止日期 / 关闭日期

卡片有一条与其状态匹配的彩色左边框。当CAPA转为“已关闭”时，关闭日期自动设置。

19.2 CAPA类型

纠正：消除现有不合格原因的措施。例如：重新设计电极阵列以解决ECG伪影干扰。

预防：消除潜在不合格原因的措施。例如：在问题出现之前添加网络安全渗透测试。

20. 选项卡8：预算vs实际

预算选项卡显示所有项目类别的计划支出与实际支出的详细对比。此选项卡对财务会计角色开放。

20.1 预算表格

每行显示：

类别：预算项目（如原型开发、实验室测试）
计划($)：预算金额
实际($)：已支出金额
差额($)：差异（实际 - 计划）
  绿色 = 低于预算（有利）
  红色 = 超出预算（不利）
备注：支出说明

20.2 预算类别

八个类别跟踪项目支出：

原型开发 — 硬件和固件原型制作
实验室测试 — V&V、EMC和台架测试
法规咨询 — FDA顾问和申请费用
人员 — 工程和法规人员
临床研究 — 临床验证研究
设备和软件 — 开发工具和许可证
制造设置 — 合同制造NRE费用
差旅和会议 — FDA会议、投资者差旅

20.3 汇总行

底部行显示所有类别的计划总额、实际总额和差额总计。提供整体预算健康状况的快速检查。

21. 选项卡9：资源配置

资源选项卡显示团队成员的分配和产能利用情况。每个团队成员的工作量通过分配条形图可视化。

21.1 资源卡片

每张卡片显示：

姓名：团队成员姓名
角色：职位/职能
利用率徽章：总分配百分比，颜色编码：
  绿色（<=80%）— 正常，还有余力
  黄色（81-99%）— 高利用率，需密切关注
  红色（>=100%）— 超额分配，需采取行动
分配条形图：每个工作流分配的可视化条形图
产能：每周可用工时

21.2 工作流分配

每个团队成员可能分配到多个工作流（如设备开发50%、V&V测试30%、文档20%）。百分比条形图一目了然地显示每个人的时间承诺。总利用率通过汇总所有分配百分比计算。

22. 选项卡10：供应商追踪器

供应商选项卡跟踪所有对设备制造至关重要的硬件组件供应商、合同制造商和材料供应商。

22.1 供应商表格

每行显示：

供应商名称：公司名称
组件：提供的产品
状态：可点击徽章，循环切换：
审核中（黄色）→ 已认证（蓝色）→ 活跃（绿色）→ 风险（红色）
交货时间：以天为单位的交货时间
采购订单状态：当前采购订单状态
合同/制造里程碑：相关项目里程碑
备注：额外说明

22.2 供应商状态

审核中 — 供应商正在评估/审计中
已认证 — 供应商已通过认证但尚未启用
活跃 — 供应商已批准并正在执行订单
风险 — 供应商存在质量、交付或产能问题

23. 选项卡11：审计追踪

审计追踪选项卡提供仪表盘中每一次状态变更、决策和操作的完整日志。所有记录存储在Supabase服务器上，跨会话持久保存，中国和美国均可访问。这支持21 CFR Part 11对医疗器械开发的可追溯性要求。

23.1 服务器端存储

每条审计记录实时写入Supabase服务器的'audit_log'表。仪表盘加载时从服务器获取最近200条记录并在本地显示。这确保：

— 数据在页面刷新和浏览器清除后仍然保留
— 中国和美国的团队看到相同的审计历史
— DHF可追溯性的单一数据源

23.2 离线队列与同步

如果浏览器失去网络连接，新的审计记录会缓存在本地存储队列（'ctower_audit_queue'）中。连接恢复后，队列自动发送到服务器，显示刷新。这意味着即使在网络中断期间也不会丢失审计数据。

23.3 审计表格

每条记录显示：

时间戳：操作的日期和时间
用户：谁执行了操作（PMP、技术、商业、会计）
操作：操作类型（如里程碑状态、门控决策、CR批准）
目标：受影响的项目（如T1.1、G3、RISK-004）
旧值：之前的状态
新值：更新后的状态
详情：关于变更的额外说明

审计追踪显示最近50条记录。所有修改数据的操作都会自动记录，包括里程碑状态变更、门控决策、标准切换、CR审批/拒绝、以及所有新功能的交互。

23.4 追踪的操作类型

捕获以下操作类型：

milestone-status — 里程碑状态变更
gate-decision — PMP门控决策
gate-criteria — 门控标准复选框切换
gate-note — 门控备注添加
risk-field — 风险登记字段编辑
standard-status — 法规标准状态变更
standard-progress — 标准进度百分比更新
funding-status — 融资轮次状态变更

funding-added — 新增融资轮次
cr-submitted — 变更请求提交
cr-approved — 变更请求批准
cr-rejected — 变更请求拒绝
action-item — 行动项状态变更
dhf-status — DHF文档状态变更
dmr-status — DMR文档状态变更
capa-status — CAPA项目状态变更
supplier-status — 供应商状态变更

24. 通知与警报

通知栏显示在变更请求队列上方，提供需要关注事项的实时警报。

24.1 警报类型

五种通知类型自动生成：

待处理CR（琥珀色） — 等待PMP审核的变更请求
逾期行动（红色） — 超过截止日期的行动项
逾期CAPA（红色） — 超过截止日期的CAPA
预算超支（粉色） — 实际支出超过计划的类别
跑道警告（橙色） — 现金跑道低于6个月

24.2 关闭通知

每条通知右侧有一个关闭按钮（X）。关闭的通知在当前会话中隐藏，但如果条件持续存在，页面刷新后将重新出现。这确保重要警报不会被永久关闭。

25. 导出/报告生成器

通知栏标题中的导出按钮生成一份全面的文本报告，总结整个项目状态。

25.1 报告内容

生成的报告包括：

项目标题和生成时间戳
风险摘要 — 所有风险及其ID、等级、严重性、概率和模块
里程碑摘要 — 所有里程碑及其状态和目标月份
财务摘要 — 现有资金、月度燃烧、跑道和融资轮次
DHF状态 — 所有设计历史文件文档及状态
DMR状态 — 所有器械主记录文档及状态
CAPA摘要 — 所有纠正/预防措施及状态
行动项 — 所有任务及状态和负责人

报告以.txt文件下载，名为“Control_Tower_Report_YYYY-MM-DD.txt”。

26. 美国特定API集成

位于资金/跑道选项卡中，与中国投资者API面板并列，此部分提供与美国投资者和北美运营相关的支付、银行和合规API参考。

26.1 列出的美国API

Plaid
银行账户关联、余额验证、美国投资者账户交易监控

Mercury银行
创业银行API — 实时余额、电汇转账、资金管理

Stripe
美国支付处理、投资者订阅计费、自动发票

硅谷银行 (SVB)
风投银行、资本召集处理、基金管理API

AngelList
融资平台集成、SPV管理、股权表同步

Carta
股权表管理、409A估值、股权计划管理

SEC EDGAR
监管备案监控、Form D追踪、投资者资质验证

26.2 移除和恢复API集成

PMP、商业和技术角色可以点击卡片上的关闭按钮(×)移除不需要的API。已移除的卡片可以随时通过“恢复已移除的集成”按钮恢复。

移除操作通过服务器数据库跨会话保留，并记录在审计追踪中。

27. 选项匀12：美国投资与投资者关系

此选项卡是仪表盘中所有投资者关系(IR)活动的指定主页。它将完整的北美融资管道、投资者追踪和IR活动整合到单一视图中，由指定的IR负责人管理。

由于此选项卡提供专门的投资者内容——管道指标、目标投资者详细信息和活动日志——独立的投资者演示文稿已从文档控制中移除以避免重复。所有投资者材料和互动历史现在都在这里。

27.1 IR指标卡片

顶部四张摘要卡片提供融资进度的快速概览：

投资者会议 (Q1) -- 本季度举行的会议数量
管道价值 -- 融资管道总美元价值
本季度转化 -- 成功募集的金额
IR负责人 (北美) -- 美国投资者关系主要联系人

这些指标是投资者或董事会成员看到的第一内容，提供融资势头的即时背景。

27.2 目标投资者表格

跟踪所有潜在美国投资者的表格，包含完整的关系背景：

目标 -- 投资公司名称
类型 -- 风投、天使团体、战略等
阶段 -- 种子、A轮等
联系状态 -- 颜色编码的管道阶段：
潜在(灰色) / 已联系(绿色) / 尽调中(蓝色) / 条款清单(蓝色) / 已关闭(蓝色)
目标金额 -- 寻求的美元金额
备注 -- 关系详情和投资论点匹配

此表格取代了单独的演示跟踪器或CRM导出；仪表盘本身即为实时投资者管道。

27.3 投资者关系活动

按时间顺序记录IR活动，带状态标签：

已完成 -- 活动已结束
进行中 -- 当前正在进行
未开始 -- 已安排但尚未开始

活动包括拓展电话、演示会议、数据室设置和融资演示准备。此日志为内部审查和董事会报告提供所有投资者互动的可审计记录。

28. 选项匀13：股权表管理

股权表管理选项卡提供公司股权结构、股东登记、归属计划和稀释跟踪的全面视图。在公司通过510(k) Bridge策略进行融资时，它对于维护准确的所有权记录至关重要。

此选项卡整合了投资与融资指南中的信息，包括投前/投后估值机制、SAFE转换、期权池规模和创始人归属计划——全部在一个可审计的仪表盘视图中。

28.1 股权表指标

顶部四个摘要卡片：

股东数量 -- 股权持有者总数
总股份 -- 已发行股份总数（所有类别）
创始人持股比例 -- 创始人合计持股百分比
最新估值 -- 基于最近定价轮的隐含估值

28.2 稀释瀑布图

按股份类别显示所有权分布的可视化条形图：

普通股 -- 创始人股份（蓝色）
种子轮优先股 -- 种子轮优先股（绿色）
A轮优先股 -- A轮优先股（黄色）
SAFE -- 转换前的SAFE笔据分配（橙色）
期权 -- 员工/顾问期权池（灰色）

瀑布图在添加或删除股东时自动更新。

28.3 股东持股

列出每个股权持有者的表格，支持完整CRUD（添加/删除）：

股东 -- 个人、实体或池的名称
角色 -- 创始人、投资者、预留、员工、顾问
股份类别 -- 普通股、种子优先、A轮优先、SAFE、期权
股份数 -- 持有股份数量
持股比例 % -- 占已发行股份总数的百分比
备注 -- 附加信息（如归属条款、SAFE估值上限）

添加或删除股东时，持股比例自动重新计算。

28.4 股权事件与融资轮次

每个股权相关事件的时间顺序记录：

日期 -- 事件发生或预计日期
事件 -- 描述（如“种子轮”、“SAFE笔据”）
股份类别 -- 发行的股权类型
股份数 -- 创建或转换的股份数
每股价格 -- 定价轮的每股价格
总价值 -- 此事件募集的总资本
状态 -- 已发行、待定、已转换
备注 -- 交易条款、估值、时间理由

状态标签可点击循环切换（待定 → 已发行 → 已转换）。

28.5 归属计划

跟踪创始人和员工的归属详情：

持有人 -- 人员名称
总股份 -- 受归属约束的总股份
开始日期 -- 归属起始日
崖期 -- 任何股份归属前的月数（通常12个月）
期限 -- 总归属期间月数（通常48个月）
已归属 -- 已归属股份数
状态 -- 归属中、已完全归属、已取消

标准条款：4年归属，1年崖期。创始人可获得成立前工作的时间抵扣（如IP开发抵扣6个月）。

29. 选项勾14：文档控制

文档控制提供ISO 13485合规的文档生命周期管理。每个文档都带有文控编号(DCN)、五阶段状态工作流、完整的修订历史和自动审核排程。

29.1 摘要栏

面板顶部的计数卡片提供快速概览：

```
总计     -- 受控文档总数
已生效    -- 当前有效文档
审核中    -- 等待审批的文档
草稿     -- 新建或编写中的文档
逾期     -- 超过计划审核日期的文档（红色标记）
```

29.2 类别筛选

筛选按钮允许按类别查看文档：

```
所有类别  -- 显示所有内容（默认）
法规     -- FDA提交、预提交包、合规文档
技术     -- 设计规格、算法报告、协议文档
商业     -- 演示文稿、投资者材料、条款清单
法律     -- IP转让、公司文件、协议
财务     -- 预算报告、燃烧报告、财务报表
模板     -- 可重复使用的常规文档模板
```

29.3 文档表格

每行显示：

```
类别        -- 颜色编码标签
文控编号     -- 唯一文控编号（如 DCN-REG-001）
文档        -- 点击名称打开修订历史面板
版本        -- 当前版本号
最后更新     -- 最近编辑日期
负责人       -- 负责文档的团队成员
关联里程碑   -- 关联的R编号或T编号里程碑
数据源引用   -- 外部数据来源（如 GitHub:repo@commit、SVN rev 123）
状态        -- 可点击标签（仅PMP）推进工作流
```

状态标签在五个生命周期阶段之间循环：

```
草稿 -> 审核中 -> 已批准 -> 已生效 -> 已废止
```

状态变更记录到审计追踪以实现DHF可追溯性。

29.4 修订历史

点击任何文档名称可打开模态面板，显示：

文档元数据 -- 负责人、版本、生效日期、下次审核、关联里程碑、数据源引用
修订表 -- 每次修订的版次、日期、作者和变更说明

这为设计控制文档提供完整的可追溯性。

29.5 审核排程

每个文档都有下次审核日期。超过审核日期的文档会以警告标签和着色行背景高亮显示。摘要栏显示逾期审核的数量。

29.6 团队成员与仪表盘角色

仪表盘团队在项目设置向导中配置。默认角色：

项目负责人 -- 法规及项目管理
职责：510(k)准备、标准合规、投资者关系、项目管理

技术负责人 -- 首席技术官
职责：设备开发、原型设计、技术文档、V&V测试

商务负责人 -- 商务拓展
职责：商业战略、运营管理、合作伙伴关系

财务负责人 -- 会计
职责：月度燃烧报告、预算追踪、财务报表

30. 选项匀15：留言板

留言板是仪表盘的目的驱动内部消息层。每个主题对应三种意图之一——告知、决策或行动——并按工作流组织，具有拥有者、目标、生命周期和优先级。消息通过服务器数据库（Supabase）实时同步，localStorage作为备份。

30.1 结构化主题

每个主题包含：

```
标题      -- 对话的描述性名称
工作流    -- 项目 / 法规 / 工程 / 临床 / 商务 / 运营
意图      -- 告知（分享信息）、决策（记录决定）、行动（分配任务）
拥有者    -- 创建主题的角色
目标      -- 可选的目的说明
数据源引用 -- 可选的外部数据来源（如 GitHub commit、SVN版本）
优先级    -- 正常 / 紧急 / 升级（视觉指示器）
生命周期  -- 进行中或已解决（含解决方案摘要）
```

原始Q1-Q30预定义问题在首次加载时自动迁移为主题。现有消息通过Supabase保留。可随时使用“新主题”按钮创建新主题。

30.2 决策可见性

决策是一等对象，不会埋没在聊天中：

```
[DECISION]前缀 -- 在消息前加[DECISION]自动记录
记录决策按钮 -- 通过主题操作栏手动记录决策
决策视图    -- 专用视图展示所有有活动决策的主题
决策卡片    -- 显示文本、理由、决策者和日期
审计跟踪    -- 所有决策记录在审计日志中
```

30.3 四个视图

视图切换器提供四个视角：

```
所有主题  -- 匹配当前过滤条件的所有主题
我的事项  -- 您拥有或被分配的主题
决策记录  -- 有活动决策的主题
管理视图  -- 高信号视图：紧急、升级、决策和已解决的主题
```

30.4 过滤器与摘要仪表盘

```
工作流过滤  -- 下拉菜单显示单个工作流或全部
生命周期过滤 -- 显示进行中、已解决或全部主题
排序顺序    -- 升级 > 紧急 > 正常，然后按最新消息排序
```

顶部五个摘要卡片：

进行中主题 -- 进行中的主题数量
紧急/升级 -- 高优先级进行中主题数量
决策 -- 已记录的活动决策数量
我的事项 -- 当前角色拥有或被分配的主题
未读消息 -- 当前角色尚未读取的消息

30.5 责任与行动

创建行动 -- 将主题分配给特定角色并设定截止日期
负责人徽章 -- 在主题卡片上显示负责人
截止日期 -- 与负责人一起显示
意图标记 -- 消息前缀[ACTION]进行视觉高亮

30.6 关联工件

主题可以连接到其他仪表盘项目：

关联类型：里程碑、风险、门控、文档、标准、任务
每个关联工件在主题卡片上显示为徽章
关联存储为主题元数据的一部分

30.7 生命周期管理

解决 -- 将主题标记为已解决并附摘要
重新打开 -- 重新打开已解决的主题
解决方案 -- 在已解决的主题卡片上显示
审计跟踪 -- 所有生命周期变更均被记录

30.8 已读回执与通知

已发消息 -- 显示单勾（未读）或双勾（已读）
收到的消息 -- 未读时左侧蓝色边框高亮
标记已读 -- 点击信封图标标记为已读
标签徽章 -- 红色计数徽章显示当前角色的未读总数
弹出通知 -- 其他角色的新消息触发弹出提示
跨标签同步 -- 消息通过StorageEvent在浏览器标签间同步

30.9 导出与归档

导出 -- 将所有主题和决策下载为.txt文件
归档 -- 将主题消息保存到归档存储并清除
查看归档 / 删除归档 -- 浏览或删除归档条目

30.10 数据存储

消息实时同步到服务器数据库（Supabase）。主题元数据（标题、工作流、意图、拥有者、生命周期、关联工件、数据

源引用）存储在localStorage的‘ctower_mb_threads’中。决策存储在‘ctower_mb_decisions’中。消息缓存使用‘ctower_qa_messages’作为本地备份。设置和归档也在会话间持久化。

31. 选项卡16：FDA通信中心（仅PMP）

FDA通信中心是PMP专属选项卡，提供自动化工具来准备、跟踪和管理所有FDA交互。对技术、商务和会计角色不可见——选项卡本身从导航栏中隐藏。

31.1 访问控制

该选项卡按角色限制——只有拥有PMP权限（管理员URL参数）的用户才能看到。选项卡顶部显示紫色'PMP专属'徽章。切换到任何非PMP角色时，该选项卡从导航栏中完全消失。

31.2 摘要指标

七个指标卡提供快速就绪评估：

```
RTA就绪%      -- RTA清单通过项的百分比
DHF完成度%    -- 设计历史文件已批准文档的百分比
DMR完成度%    -- 器械主记录已批准文档的百分比
门控通过      -- 已完成门控与总门控数
标准合规      -- 已合规标准与总跟踪数
红色风险      -- 红色级别风险数量
黄色风险      -- 黄色级别风险数量
```

31.3 Q-Sub附信生成器

按照FDA Q-Sub指南自动生成Pre-Sub会议请求附信。附信从项目数据自动填充：

```
收件人        -- CDRH DICE部门
申请人        -- 来自项目设置向导
设备名称      -- 项目名称
提交类型      -- 510(k)、De Novo、PMA
制造商        -- 来自项目设置
会议形式      -- 默认电话会议
```

附信以打印样式预览，可通过'导出附信(HTML)'按钮导出为独立HTML文件。

31.4 问题包导出

从留言板的问答部分提取所有问题并按FDA Pre-Sub格式整理：编号问题、章节标题和上下文。导出生成适合纳入Q-Sub包的清洁HTML文档。

31.5 RTA自检清单

基于FDA发布的510(k) RTA清单的14项自检。项目自动交叉引用DHF文档跟踪器和标准跟踪器来检测就绪状态：

```
绿色勾选  -- 自动检测为就绪（文档已批准或标准已满足）
空框      -- 尚未就绪（文档未开始或标准不完整）
```

进度条显示整体RTA就绪百分比。

31.6 FDA交互时间线

显示关键FDA里程碑映射到项目月份的可视化时间线。里程碑颜色编码：绿色（已完成）、蓝色（当前）、灰色（未来）。75天FDA反馈窗口作为关键规划约束突出显示。

31.7 DHF就绪快照

堆叠条形图显示设计历史文件文档状态分布：

绿色 -- 已批准
蓝色 -- 审查中
琥珀 -- 草稿
灰色 -- 未开始

32. 关键术语表

M+N

月份标记。M+0 = 项目启动（2026年3月）。M+6 = 启动后6个月。贯穿所有计划使用。

PMP

项目管理专业人员。对所有门控拥有最高决策权。

510(k)

FDA上市前通知途径，适用于II类医疗器械。

门控(Gate)

阶段-门控决策检查点。在PMP决定通过之前项目不能越过门控。

CR

变更请求。技术或商业团队提交的状态修改正式请求，需要PMP审批。

sEMG

表面肌电图 — 示例技术术语。

EIT

电阻抗断层成像 — 模块B。肺部通气和灌注的横截面图像。

V/Q

通气/灌注比 — 关键临床测量。

MyoBus

示例集成协议术语。

IKN

FDA产品代码（示例）。

DQS

FDA产品代码，用于EIT胸部成像设备。

预提交/Q-Sub

向FDA提交的预提交请求，用于Q会议讨论法规策略。

ISO 14971

医疗器械风险管理国际标准。

IEC 60601

医用电气设备安全和性能标准系列。

DHF

设计历史文件 — 医疗器械设计的受监管文档包。

DMR

器械主记录 — 指定成品器械的文档：器械规格、生产工艺、QA程序、包装/标签（21 CFR 820.181）。

DHR

器械历史记录 — 每个单元或批次的生产记录，证明器械按照DMR制造。

CAPA

纠正和预防措施 — 处理不合格项的正式流程。

看板(Kanban)

可视化任务管理面板，列代表工作阶段。

FAB

浮动操作按钮 — 右下角的圆形按钮。

IndexedDB

浏览器本地存储，用作文档持久化的备份。

跑道

按当前燃烧率，项目可继续运行的剩余月数。

NRE

非经常性工程费用 — 制造设置的一次性工程成本。

RTA

拒绝接受 — FDA在实质性审查510(k)之前的初始筛查清单。未通过会被立即拒绝。

Q-Sub

Q提交 — 向FDA请求Pre-Sub会议的正式流程，用于在提交前讨论法规策略。

DICE

行业与消费者教育部门 — 处理Q-Sub后勤和通信的FDA部门。

数据源引用

将文档或主题链接到其原始数据来源的外部引用（如 GitHub:repo@commit、SVN rev 4521）。支持21 CFR Part 11可追溯性，适用于试验数据存储在版本控制系统而报告存储在仪表盘的分开存储工作流。